1. Лабораторные работы.

1.1. Исследование характеристик типовых динамических звеньев систем управления.

Цель

Изучение моделей и характеристик основных типовых динамических звеньев систем управления.

Основные соотношения

Функциональные элементы, используемые в автоматических системах, могут иметь самые различные конструктивное исполнение и принципы действия. Однако общность математических выражений, связывающих входные и выходные величины различных функциональных элементов, позволяет выделить ограниченное число так называемых типовых алгоритмических звеньев. Каждому типовому алгоритмическому звену соответствует определенное математическое соотношение между входной и выходной величиной. Если это соотношение является элементарным, то и звено называется *элементарным*.

Алгоритмические звенья, которые описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями первого и второго порядка, получили название *типовых динамических звеньев.*

Типовые динамические звенья являются основными составными частями алгоритмических структур систем управления, поэтому знание их характеристик существенно облегчает анализ таких систем.

Классификацию типовых звеньев удобно осуществить, рассматривая различные частные формы дифференциального уравнения

$$a_0 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_2 y(t) = b_0 \frac{dx(t)}{dt} + b_1 x(t). \qquad (1)$$

Значения коэффициентов уравнения (1) и названия для наиболее часто встречающихся звеньев приведены в табл. 1.

Отметим ряд общих закономерностей. Звенья, у которых коэффициенты $a2 \neq 0$ и $b1 \neq 0$, обладают статизмом, т.е. однозначной связью между входной и выходной переменными в статическом режиме. Поэтому к их названиям часто добавляют выражение *статическое* или *позиционное.*

Звенья, у которых $a2 \neq 0$, $a1 \neq 0$ и $a0 \neq 0$, обладают *инерционностью (замедлением).* К ним относятся звенья № 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12.

У звеньев № 1, 5 и 7 только два коэффициента не равны нулю. Они являются простейшими или элементарными. Все остальные звенья могут быть образованы из элементарных путем определенного их соединения.

Таблица 1.

№ п.п.	Наименование звена	a_0	a_1	a_2	b_0	b_1	Примечание
1	Безынерционное (пропорциональное)	0	0	1	0	k	
2	Инерционное 1-го порядка (апериодическое)	0	T	1	0	k	
3	Инерционное 2-го порядка (апериодическое)	T_2^2	T_1	1	0	k	$T_1 \geqslant 2T_2$

4	Инерционное 2-го порядка (колебательное)	T_2^2	T_1	1	0	k	$T_1 < 2T_2$
5	Идеальное интегрирующее	0	1	0	0	k	
6	Реальное интегрирующее	T	1	0	0	k	
7	Идеальное дифференцирующее	0	0	1	k	0	
8	Реальное дифференцирующее	0	T	1	k	0	
9	Изодромное (пропорционально-интегрирующее)	0	1	0	k_1	k	
10	Форсирующее (пропорционально-дифференцирующее)	0	0	1	k_1	k	
11	Интегро-дифференцирующее с преобладанием интегрирующих свойств	0	T	1	k_1	k	$k_1/k < T$
12	Интегро-дифференцирующее с преобладанием дифференцирующих свойств	0	T	1	k_1	k	$k_1/k > T$

Пояснения к работе

Работу можно выполнить в среде Scilab, с использованием системы моделирования Xcos. Для выполнения программы работы необходимо в окне редактирования установить: исследуемое звено, источник сигнала, регистрирующий блок и источник времени. Для данной лабораторной работы в качестве исследуемого звена можно взять звено CLR из вкладки «Системы с непрерывным временем» (рис.1). В качестве источника сигнала STEP_FUNCTION из вкладки «Источники сигналов и воздействий» (рис.2). В качестве регистрирующего блока SCALE_CSCOPE из вкладки «Регистрирующие устройства» (рис.3). В качестве источника времени CLOCK_c из вкладки «обработка событий» (рис.4).

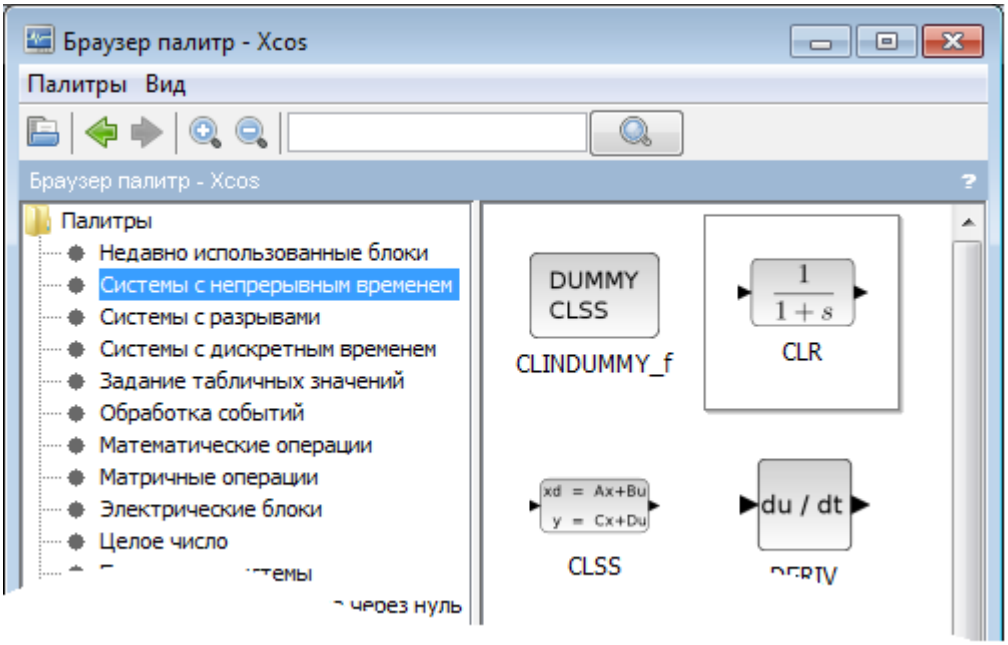

Рисунок 1. Расположение исследуемого звена

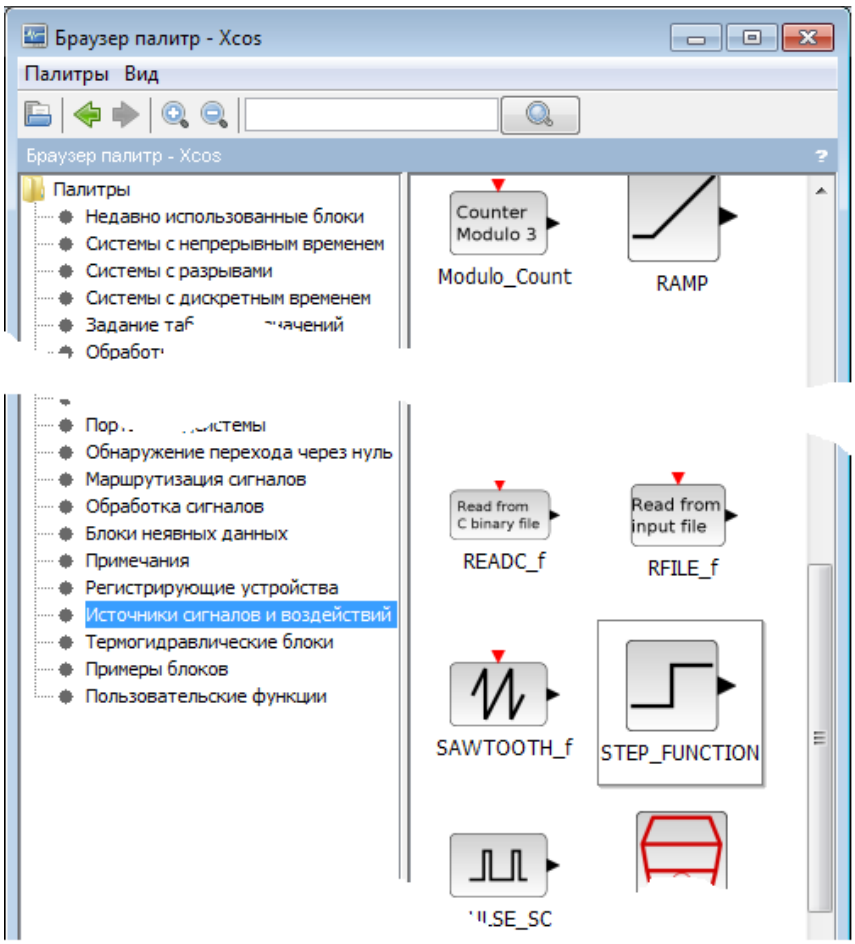

Рисунок 2. Расположение источника

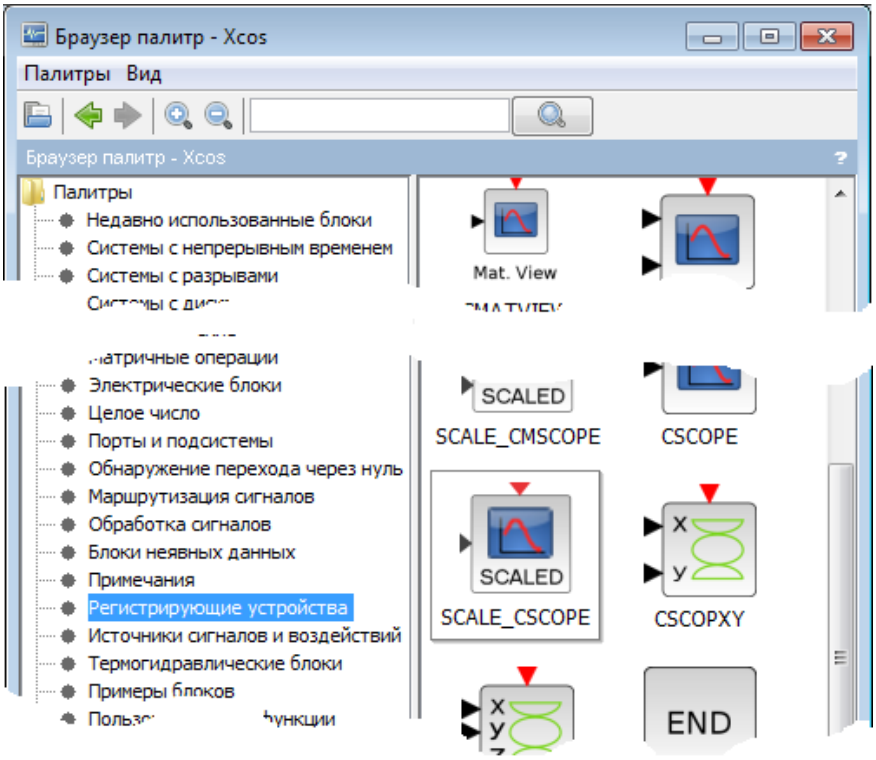

Рисунок 3. Расположение регистрирующего блока

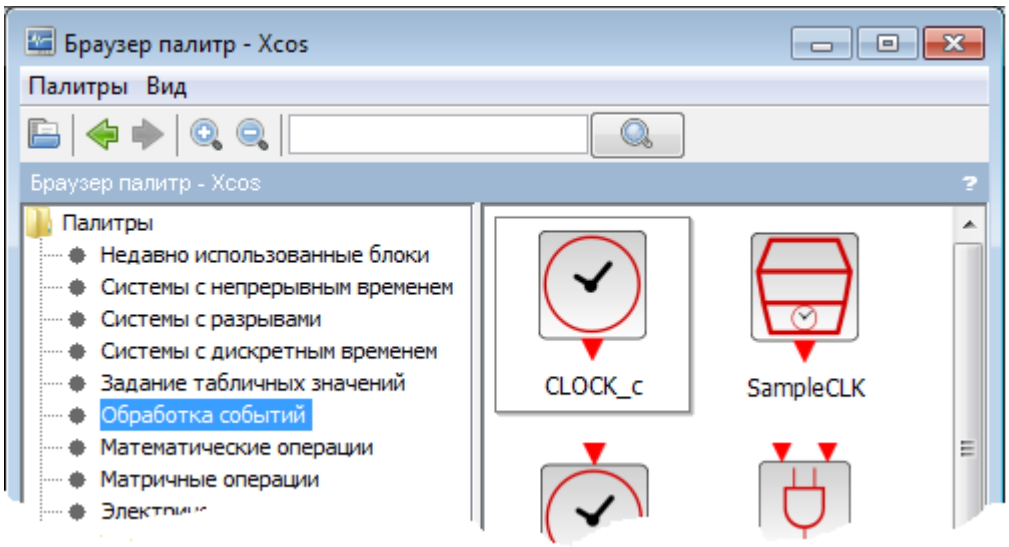

Рисунок 4. Расположение источника времени

В результате, должна получиться схема, примерно такая, как изображена на рис.5.

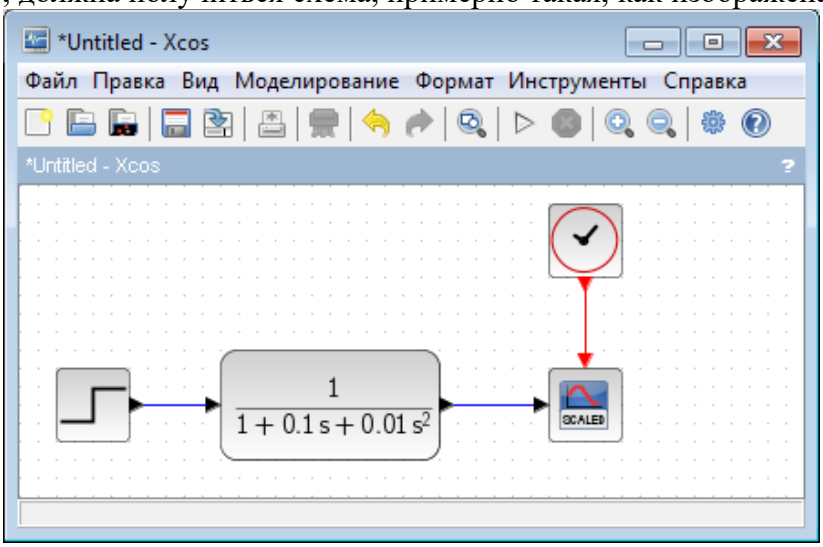

Рисунок 5. Схема для моделирования

Передаточную функцию этого звена необходимо каждый раз редактировать в соответствии с типом исследуемого звена. Исследованию подлежат звенья 1 – 8 согласно табл. 1. Двойным щелчком левой кнопки мыши на компоненте можно вывать окно редактирования параметров компонента, например, исследуемого звена (рис.6).

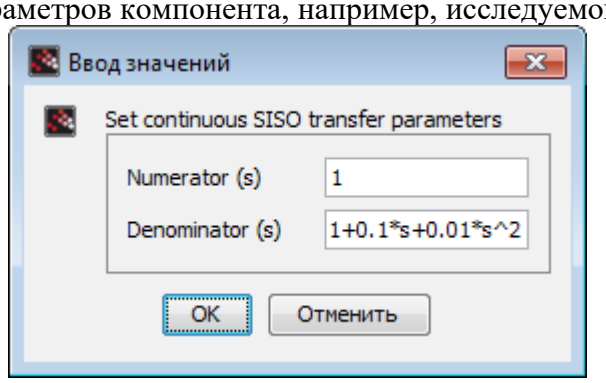

Рисунок 6. Ввод параметров исследуемого звена

Передаточная функция звена конкретного типа определяется по выражению (1) и табл. 1. Параметры звеньев приведены в табл. 2.

Чтобы результаты исследований не терялись из-за возможных зависаний программы, рекомендуется отредактированные модели звеньев сохранять отдельными файлами со своими именами.

После запуска программы на моделирование (пункт меню Моделирование/Запустить, или кнопка на панели инструментов с такой же пиктограммой), можно увидеть реакцию звена на воздействие (рис.7), так как в качестве источника выбран ступенчатый сигнал, то полученная реакция называется переходным процессом.

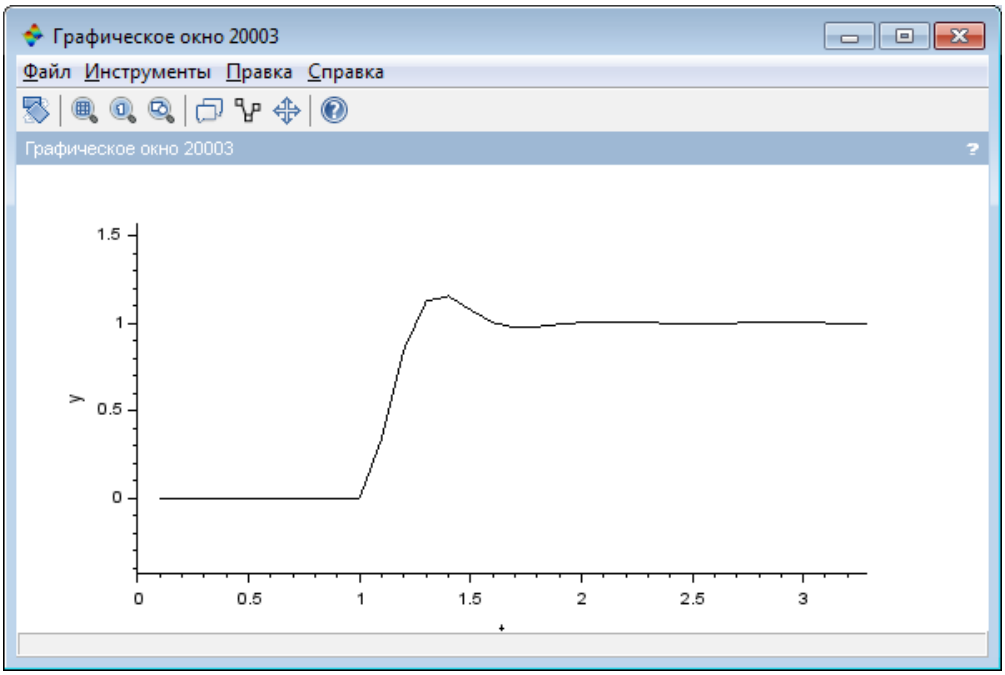

Рис.7. Реакция звена на воздействие

Для получения частотных характеристик можно воспользоваться функциям в консоли:

- определение полинома через корни:

poly(список_корней, строка_имя_переменной)

- функция построения системы

syslin(тип_системы, выражение_передаточной_функции)

тип_системы='c' - для непрерывной

тип_системы='d' - для дискретной

- очистка окна вывода графика

clf()

- функция для построения ЛАЧХ, ФЧХ

bode(система, мин_частота, макс_частота)

- функция для построения АФХ:

nyquist(система, мин_частота, макс_частота)

При вводе последовательности команд (рис.8), получим график ЛАЧХ, ФЧХ (рис.9).

```
--> s=poly(0,'s')
 s  =

  s

--> syst3=syslin('c',1/(1+0.1*s+0.01*s^2))
 syst3  =

          1
  ---------------
  1 +0.1s +0.01s²

--> bode(syst3,0.001,1000)
```

Рисунок 8. Вывод ЛАЧХ и ФЧХ.

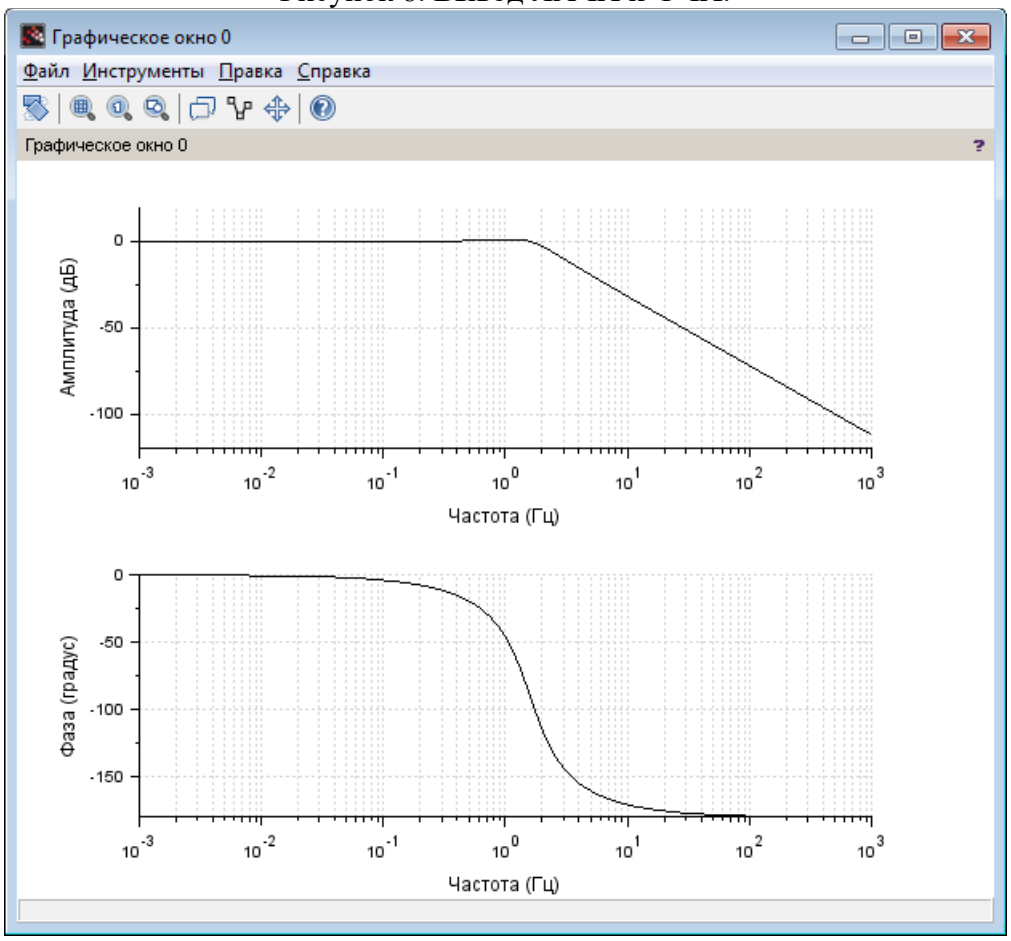

Рисунок 9. ЛАЧХ и ФЧХ.

Если ещё ввести команды на рис.10 (система должна быть создана), то получим АФХ (рис.11).

```
--> clf()

--> nyquist(syst3,0.001,1000)
```

Рисунок 10. Вывод АФХ.

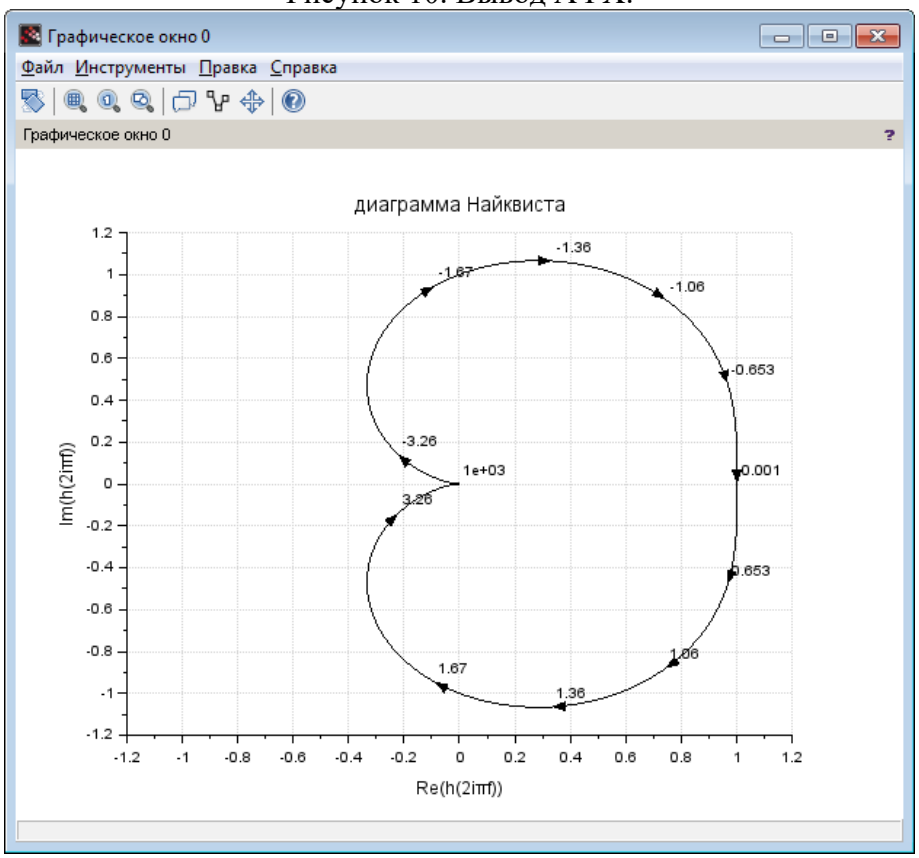

Рисунок 11. АФХ в положительных и отрицательных частотах.

Моделирующая система при построении частотных характеристик чаще всего устанавливает начальное значение частоты ω = 1, из-за чего начальные участки логарифмических частотных характеристик и амплитудно-фазовой характеристики не изображаются. Для устранения этого недостатка необходимо в режиме просмотра логарифмических характеристик установить начальное значение частоты ω = 0,001 (подпункт меню «Масштаб»). Это начальное значение частоты будет сохранено и в режиме просмотра амплитудно-фазовой характеристики.

Таблица 2

№ п.п.	Наименование звена	a_0	a_1	a_2	b_0	b_1	Примечание
1	Безынерционное (пропорциональное)	0	0	1	0	k	
2	Инерционное 1-го порядка (апериодическое)	0	T	1	0	k	
3	Инерционное 2-го порядка (апериодическое)	T_2^2	T_1	1	0	k	$T_1 \geqslant 2T_2$

4	Инерционное 2-го порядка (колебательное)	T_2^2	T_1	1	0	k	$T_1 < 2T_2$
5	Идеальное интегрирующее	0	1	0	0	k	
6	Реальное интегрирующее	T	1	0	0	k	
7	Идеальное дифференцирующее	0	0	1	k	0	
8	Реальное дифференцирующее	0	T	1	k	0	

Программа работы

1. Для каждого типового звена 1 – 8 (табл. 1) в соответствии с его параметрами (табл. 2) вывести выражения передаточных функций.
2. Для каждого звена по его передаточной функции записать операторное уравнение.
3. Получить временные и частотные характеристики звена одним из следующих способов:
   3.1. Отредактировать модель звена в системе моделирования (Scilab, MatLab или др.) и провести анализ характеристик во временной и частотной областях. Отметить отличительную особенность переходной функции каждого звена.
   3.2. Написать программу для расчета характеристик и построить рассчитанные характеристики любым способом.
4. Для инерционных звеньев по логарифмическим частотным характеристикам определить частоты сопряжения и среза.
5. Определить значения полюсов и нулей передаточных функций, и оценить их влияние на характер переходного процесса.
6. Оценить влияние параметра *к* на переходный процесс, увеличив значение параметра в два раза.

Содержание отчета

Титульный лист

Цель

Задание

Результаты выполнения программы работы, анализ результатов и выводы. Для всех звеньев привести графики переходного процесса, ЛАЧХ, ФЧХ, АФХ.

Вывод

Примерные вопросы на защиту лабораторной работы

1. Что такое передаточная функция элемента?
2. С какой целью и каким образом выделяют типовые динамические звенья САУ?
3. Как влияет безынерционное звено на амплитуду и фазу синусоидального входного сигнала?
4. Какие звенья называются апериодическими?
5. Как проходят через инерционное звено первого порядка гармонические сигналы низкой и высокой частоты?
6. Какие звенья называются колебательными?
7. При каком соотношении между постоянными времени *T1* и *T2* инерционное звено второго порядка имеет апериодический переходный процесс и при каком – колебательный?
8. Какие звенья называются интегрирующими?
9. Какие звенья называются дифференцирующими?

10. Чем отличаются идеальные дифференцирующее и интегрирующее звенья от реальных?
11. Почему дифференцирующие звенья плохо пропускают медленно меняющиеся входные сигналы?